

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 2

Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input

Menyimpan data di memori, memilih tipe yang tepat, dan membaca masukan pengguna

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 2 Algoritma Pemrograman: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Mengenal tipe data, variabel sebagai wadah nilai, penugasan, dan menelusuri perubahan nilai dengan trace table.

Praktikum: Variabel dan input

Mendeklarasikan variabel bertipe di C++, menghitung ekspresi, dan membaca masukan dengan `cin`.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang menyimpan data dalam variabel bertipe tepat (`int`, `double`, `char`, `string`, `bool`), membaca masukan dengan `cin`, dan menampilkan hasil ekspresi

Sub-CPMK 2.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menjelaskan pemilihan tipe data dan menelusuri nilai variabel setelah serangkaian penugasan, termasuk akibat pembagian bilangan bulat

Sub-CPMK 2.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Apa beda `endl` dan `\n`?

Pertanyaan 2

Mengapa "`C:\data`"
memunculkan peringatan?

Pertanyaan 3

Apa yang terjadi bila satu titik
koma hilang?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Kasir kantin

Kasir kantin

Kantin kampus ingin program kasir sederhana. Kasir mengetik nama barang, harga, dan jumlah; program menghitung totalnya.

Program minggu lalu tidak bisa melakukan ini, karena semua teksnya sudah ditulis sebelum program jalan. Kali ini datanya baru diketahui saat program berjalan.

Diskusi 2 menit. Di mana program menyimpan angka 12000 sebelum dikalikan? Apa bedanya menyimpan nama barang dengan menyimpan harga?

Keluaran

Barang: Nasi
Harga: 12000
Jumlah: 3

```
=== STRUK KANTIN ===  
Nasi  
12000 x 3  
Total: 36000
```

Dari langkah ke instruksi

1 Identifikasi data

Barang berupa teks, harga dan jumlah berupa bilangan bulat.

2 Tentukan proses

Total adalah harga dikali jumlah.

3 Terjemahkan

Buat variabel bertipe tepat, baca dengan `cin`, hitung, tampilkan.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Simpan

Buat variabel `int harga = 12000`; lalu tampilkan dengan `cout`.

2 Hitung

Tambahkan variabel `jumlah`, lalu tampilkan hasil kali keduanya.

3 Baca

Ganti nilai tetap dengan `cin >> harga`; . Apa yang berubah saat program jalan?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Apa yang terjadi kalau harga diisi 12500.5?

Pertanyaan 2

Bagaimana kalian menampilkan nama barang yang terdiri dari dua kata?

Pertanyaan 3

Apa hasil $7 / 2$ di program kalian?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Variabel, tipe, dan masukan

Wadah nilai, cara menghitung, dan cara membaca data

Variabel: wadah bernama untuk nilai

variabel.cpp

```
1 int umur = 18;
2 double ipk = 3.75;
3 char grade = 'A';
4 string nama = "Rani";
5 bool lulus = true;
6 cout << nama << " " << umur << " " << ipk << endl;
7 cout << grade << " " << lulus << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Variabel: wadah bernama untuk nilai

variabel.cpp

```
1 int umur = 18;
2 double ipk = 3.75;
3 char grade = 'A';
4 string nama = "Rani";
5 bool lulus = true;
6 cout << nama << " " << umur << " " << ipk << endl;
7 cout << grade << " " << lulus << endl;
```

Keluaran

Rani 18 3.75
A 1

bool tampil sebagai 1 (true) atau 0 (false).

Memilih tipe data

Tipe	Contoh nilai	Dipakai untuk
int	18, -5, 36000	bilangan bulat: umur, jumlah, harga dalam rupiah
double	3.75, 36.6	bilangan pecahan: IPK, suhu, berat
char	'A', '0'	satu karakter: grade, golongan darah
string	"Rani Puspita"	teks: nama, alamat (perlu <code>#include <string></code>)
bool	true, false	keadaan ya atau tidak: lulus, aktif

Pertanyaan yang membantu: apakah nilainya bisa pecahan? Apakah berupa teks? Apakah hanya ya atau tidak?

Menelusuri penugasan

telusur.cpp

```
1 int a = 5;  
2 int b = a;  
3 a = a + 3;  
4 b = b * 2;  
5 cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Ini jenis soal Bagian B: tuliskan nilai setiap variabel sesudah setiap baris, seperti trace table di Algoritma.

Menelusuri penugasan

telusur.cpp

```
1 int a = 5;  
2 int b = a;  
3 a = a + 3;  
4 b = b * 2;  
5 cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
```

Keluaran

a = 8, b = 10

b = a menyalin nilai saat itu. Mengubah a sesudahnya tidak mengubah b.

Ini jenis soal Bagian B: tuliskan nilai setiap variabel sesudah setiap baris, seperti trace table di Algoritma.

Membaca masukan dengan cin

masukan.cpp

```
1 string barang;  
2 int harga, jumlah;  
3 cin >> barang;  
4 cin >> harga >> jumlah;  
5 int total = harga * jumlah;  
6 cout << barang << ": " << total << endl;
```

Masukan

Teh
5000 2

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Membaca masukan dengan cin

masukan.cpp

```
1 string barang;  
2 int harga, jumlah;  
3 cin >> barang;  
4 cin >> harga >> jumlah;  
5 int total = harga * jumlah;  
6 cout << barang << ": " << total << endl;
```

Masukan

Teh
5000 2

Keluaran

Teh: 10000

Teks dengan spasi: getline

getline.cpp

```
1 string nama;  
2 int nim;  
3 cin >> nim;  
4 cin.ignore();  
5 getline(cin, nama);  
6 cout << nama << " (" << nim << ")" << endl;
```

Masukan

126140001
Rani Puspita

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Teks dengan spasi: getline

getline.cpp

```
1 string nama;  
2 int nim;  
3 cin >> nim;  
4 cin.ignore();  
5 getline(cin, nama);  
6 cout << nama << " (" << nim << ")" << endl;
```

Masukan

126140001
Rani Puspita

Keluaran

Rani Puspita (126140001)

`cin.ignore()` membuang enter sisa sesudah `cin >> nim`. Tanpa itu, `getline` langsung membaca baris kosong.

Pembagian bilangan bulat

bagi.cpp

```
1 int a = 7, b = 2;  
2 cout << a / b << endl;  
3 cout << a / 2.0 << endl;  
4 cout << (double) a / b << endl;  
5 double hasil = a / b;  
6 cout << hasil << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Pembagian bilangan bulat

bagi.cpp

```
1 int a = 7, b = 2;  
2 cout << a / b << endl;  
3 cout << a / 2.0 << endl;  
4 cout << (double) a / b << endl;  
5 double hasil = a / b;  
6 cout << hasil << endl;
```

Keluaran

```
3  
3.5  
3.5  
3
```

Kalau kedua operand bulat, hasilnya bulat dan sisanya dibuang, bahkan bila disimpan ke double.

Mengatur angka di belakang koma

presisi.cpp

```
1 double rata = 82.333333;  
2 cout << rata << endl;  
3 cout << fixed << setprecision(2) << rata << endl;  
4 cout << 12.5 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mengatur angka di belakang koma

presisi.cpp

```
1 double rata = 82.333333;  
2 cout << rata << endl;  
3 cout << fixed << setprecision(2) << rata << endl;  
4 cout << 12.5 << endl;
```

Keluaran

```
82.3333  
82.33  
12.50
```

Perlu `#include <iomanip>`.
Pengaturan ini berlaku untuk semua
cout sesudahnya.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int x = 10, y = 4;
2 double p = x / y;
3 double q = x / 4.0;
4 x = x + y;
5 y = x - y;
6 cout << p << " " << q << endl;
7 cout << x << " " << y << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int x = 10, y = 4;  
2 double p = x / y;  
3 double q = x / 4.0;  
4 x = x + y;  
5 y = x - y;  
6 cout << p << " " << q << endl;  
7 cout << x << " " << y << endl;
```

Keluaran

```
2 2.5  
14 10
```

p bernilai 2 karena $10 / 4$ dihitung sebagai pembagian bulat. y dihitung dari x yang sudah berubah menjadi 14.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Variabel belum dideklarasikan	<code>cout << total;</code>	<code>error: 'total' was not declared in this scope</code>
Tipe tidak cocok	<code>int x = "lima";</code>	<code>error: invalid conversion from 'const char*' to 'int'</code>
Arah operator cin terbalik	<code>cin << x;</code>	<code>error: no match for 'operator<<'</code>
Deklarasi dua kali	<code>int x = 1; int x = 2;</code>	<code>error: redeclaration of 'int x'</code>
Variabel tidak dipakai	<code>int sisa;</code>	<code>warning: unused variable 'sisa'</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-identitas.cpp	Dasar	10'	lima tipe data dasar
2	handson2-kantin.cpp	Menengah	15'	<code>cin</code> , ekspresi perkalian
3	handson3-suhu.cpp	Tantangan	20'	telusuri dan perbaiki tiga kesalahan logika
+	bonus-ipk.cpp	Pengayaan	sisa	<code>fixed</code> , <code>setprecision</code>

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 2

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang membaca dua bilangan bulat dan menampilkan jumlah serta hasil kalinya	25	CPMK0607
A2	Baca nama lengkap dengan spasi dan tinggi badan, tampilkan dengan dua desimal	25	CPMK0607
B1	Telusuri nilai tiga variabel sesudah lima baris penugasan	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah ekspresi pembagian menghasilkan nilai yang tidak diharapkan	20	CPMK0608
B3	Pilih tipe data untuk empat data yang diberikan dan beri alasannya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 2: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru

Bagian A, program, 50 poin

Buat program yang meminta masukan berikut, lalu menampilkan kartu pendaftaran dengan format rapi dan border. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: alasan memilih tipe untuk setiap variabel, satu jebakan yang kalian temui (misalnya `getline` sesudah `cin`), dan trace table singkat untuk perhitungan umur atau format dua desimal.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 2.

Ketentuan Tugas 2

No	Ketentuan Bagian A
1	Nama lengkap (<code>string</code> , boleh berspasi, baca dengan <code>getline</code>)
2	Tempat lahir (<code>string</code>) dan tanggal lahir sebagai tiga <code>int</code> : <code>dd</code> , <code>mm</code> , <code>yyyy</code>
3	Asal sekolah (<code>string</code> , boleh berspasi)
4	Nilai rata-rata ujian sekolah (<code>double</code>), ditampilkan dua desimal
5	Kartu pendaftaran dengan border yang memuat semua data
Bonus	Hitung dan tampilkan umur dalam tahun dari tahun lahir, dengan tahun sekarang 2026.

Rubrik Tugas 2

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Ketepatan tipe data	15	semua tipe tepat	satu kurang tepat	dua kurang tepat	tiga atau lebih salah
A3 Masukan dan keluaran	15	nama berspasi terbaca, kartu rapi	satu masalah masukan	kartu tidak rapi	masukan gagal
B1 Alasan tipe dan trace table	30	semua beralasan, trace tepat	satu alasan kurang	trace tidak lengkap	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 3

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 2 sebelum Pertemuan 3 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 2 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 3 membahas operator dan precedence: sisa bagi %, operator penugasan majemuk, increment, operator relasional dan logika, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 3.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 3: operator dan precedence